ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Reproduction sexuée

PARTIE 03

Fécondation et rétablissement de la diploïdie

20 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 03 · LA FÉCONDATION

Fécondation et *retour à la diploïdie*

La méiose a produit des gamètes haploïdes, variés à l'extrême. Reste à les réunir : la **fécondation** fusionne un spermatozoïde et un ovule et redonne au zygote son complet de chromosomes. Cette partie couvre **5 notions** : la **définition de la fécondation**, le **rétablissement de la diploïdie**, le **hasard de la fécondation**, le **déterminisme du sexe** (XX ou XY), et le **bilan** : pourquoi chaque individu est génétiquement unique.

⏱ 20 min 🧬 5 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Motivation — La rencontre de deux mondes

01 Notion · definition_fecondation — La fusion des gamètes

02 Notion · diploidie_retablie — Le caryotype du zygote : la diploïdie rétablie

03 Notion · hasard_fecondation — Un spermatozoïde parmi des millions

04 Notion · determinisme_sexe — XX ou XY : qui décide ?

05 Notion · unicite_genetique — Bilan : chaque individu est unique

00 MOTIVATION

La rencontre de deux mondes

Faisons le point. La méiose (partie 1) a réduit le capital génétique : 2n → n. Les brassages (partie 2) ont rendu chaque gamète unique. Mais une cellule haploïde ne peut pas se développer seule : il lui manque la moitié de ses gènes. Il faut donc que **deux gamètes se rencontrent et fusionnent**.

C'est la fécondation, l'étape qui referme la boucle : elle ramène le nombre de chromosomes à 2n, elle ajoute encore une dose de hasard au brassage méiotique, et elle lance le développement d'un nouvel être. Une cellule de 46 chromosomes — la première de tout être humain.

📖 LA QUESTION DU JOUR

Comment la fusion de deux cellules haploïdes rétablit-elle exactement la diploïdie ? Et pourquoi dit-on que la fécondation, elle aussi, est un **brassage** — le troisième du chapitre ?

01 NOTION · DEFINITION_FECONDATION

La fusion des gamètes

📖 DÉFINITION — LA FÉCONDATION

La **fécondation** est l'union d'un gamète mâle, le **spermatozoïde** (n), et d'un gamète femelle, l'**ovule** (n), qui fusionnent pour former une cellule unique diploïde (2n) appelée **zygote** ou **œuf**, première cellule du nouvel individu.

La fécondation humaine se déroule dans les voies génitales de la femme, dans le tiers supérieur des trompes. Suive le film des événements, étape par étape :

1. **Rencontre.** Lors de l'accouplement, des centaines de millions de spermatozoïdes sont déposés ; ils remontent les voies génitales femelles en nageant activement.

2. **Reconnaissance.** Seuls les spermatozoïdes de la même espèce peuvent se fixer sur l'ovule : la reconnaissance est spécifique.

3. **Pénétration.** Un seul spermatozoïde traverse les enveloppes de l'ovule ; immédiatement, l'ovule se modifie pour **bloquer tout autre spermatozoïde**.

4. **Fusion des noyaux (caryogamie).** Le noyau du spermatozoïde (n) et le noyau de l'ovule (n) fusionnent : le zygote reçoit un jeu complet de chromosomes,

   n + n = 2n.

   Première division du zygote : le développement commence.

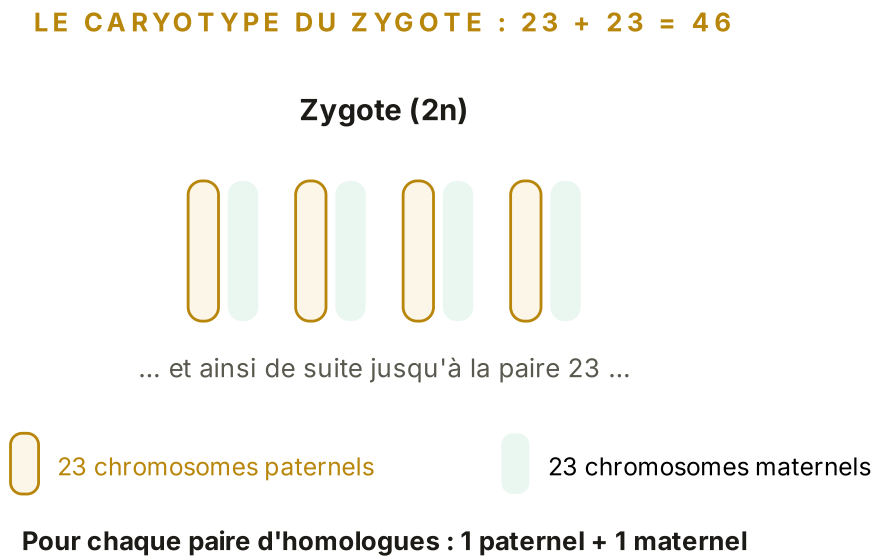
L'ÉQUATION DE LA FÉCONDATION

Spermatozoïde (n) + Ovule (n) → Zygote (2n)

Chez l'Homme : 23 chromosomes + 23 chromosomes → 46 chromosomes. Le zygote est la première cellule diploïde du nouvel individu.

Le caryotype du zygote : la diploïdie rétablie

Observons le capital génétique du zygote. Pour **chaque paire de chromosomes homologues**, il contient désormais un exemplaire venu du spermatozoïde — le chromosome **paternel** — et un exemplaire venu de l'ovule — le chromosome **maternel**. La diploïdie est rétablie : deux exemplaires de chaque gène, comme chez les parents.



Le caryotype du zygote est bien diploïde : chaque paire d'homologues réunit un chromosome paternel (spermatozoïde) et un chromosome maternel (ovule).

Ce rétablissement est la raison d'être de toute la machinerie du chapitre : la méiose avait divise par deux (2n → n) pour que la fécondation puisse ramener le compte juste (n + n = 2n). Le nombre de chromosomes de l'espèce reste donc **constant de génération en génération**.

⚠️ 23 + 23, PAS 46 + 46

Le zygote reçoit **23 chromosomes du père et 23 de la mère** — jamais « 46 de chaque ». Chaque gamète ne transmet qu'**un exemplaire de chaque paire**, et jamais les deux. Écrire que le zygote est « la somme des cellules des parents » est une erreur grossière : c'est la somme de deux gamètes.

03 NOTION · HASARD_FECONDATION

Un spermatozoïde parmi des millions

L'ovule n'attend qu'un seul spermatozoïde, mais la course en compte des dizaines de millions : lors d'un rapport, **200 à 300 millions de spermatozoïdes** sont émis. Quelques centaines seulement parviennent jusqu'à l'ovule, et **un seul** le féconde. La probabilité qu'un spermatozoïde donné soit « l'élu » est infime.

📊 UN HASARD COLOSSAL

Chaque spermatozoïde étant génétiquement différent (brassages de la méiose), le hasard de la fécondation choisit en quelque sorte **1 ticket parmi 8 millions** côté paternel, et l'ovule lui-même est 1 ticket parmi 8 millions côté maternel. Le zygote est le fruit d'une double loterie.

📖 LE HASARD DE LA FÉCONDATION

On appelle **hasard de la fécondation** le fait que la rencontre entre un gamète mâle et un gamète femelle, parmi des millions de gamètes différents possibles, est **totalement aléatoire**. C'est un troisième « mélange » qui s'ajoute aux deux brassages méiotiques.

⚠️ HASARD DE FÉCONDATION ≠ BRASSAGES MÉIOTIQUES

Ne confonds pas : les **brassages** (inter- et intrachromosomique) se produisent pendant la **méiose**, quand les gamètes se forment. Le **hasard de la fécondation** se produit lors de la **rencontre des gamètes**. Les trois mécanismes s'additionnent, mais ils ont des moments différents — c'est un piège récurrent dans les questions de cours.

04 NOTION · DETERMINISME_SEXE

XX ou XY : qui décide ?

Parmi les 23 paires d'homologues du zygote, 22 paires sont identiques chez les deux sexes (les autosomes). La 23e paire, les **chromosomes sexuels**, fait la différence : une femme porte XX, un homme porte XY.

📖 DÉTERMINISME DU SEXE

L'ovule porte **toujours un chromosome X**. Le spermatozoïde porte **soit un X, soit un Y** (produits en proportions égales). Si le spermatozoïde fécondant porte X : zygote XX → fille. S'il porte Y : zygote XY → garçon. C'est donc **le spermatozoïde qui détermine le sexe**, avec une probabilité de 1/2 pour chaque sexe.

GAMÈTE FEMELLE	GAMÈTE MÂLE	ZYGOTE	SEXE DE L'ENFANT
X	X	XX	Fille (1/2)
X	Y	XY	Garçon (1/2)

🚨 L'IDÉE FAUSSE TENACE

C'est le **spermatozoïde** (X ou Y) qui détermine le sexe, jamais l'ovule (qui n'apporte que des X). Les croyances qui « donnent » la responsabilité du sexe à la mère — ou qui blâment les parents d'une fille — n'ont **aucun fondement biologique** : la probabilité est 1/2 pour chaque sexe, à chaque grossesse.

05 NOTION · UNICITE_GENETIQUE

Bilan : chaque individu est unique

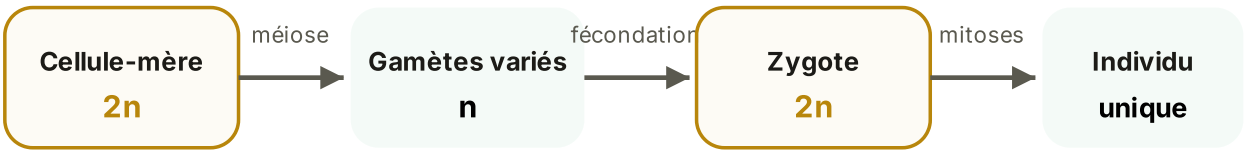
Réunissons maintenant tout le chapitre en une seule chaîne — la chaîne qu'il faut savoir réciter les yeux fermés :

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE

2n → (méiose) → n → (fécondation) → 2n

La méiose réduit le nombre de chromosomes et brasse les gènes ; la fécondation fusionne deux gamètes variés, rétablit la diploïdie et ajoute son propre hasard. Résultat : chaque zygote — donc chaque individu — possède une combinaison génétique inédite.

LE FIL CONDUCTEUR DU CHAPITRE



2 brassages méiotiques + hasard de la fécondation = diversité des individus

Méiose et fécondation agissent en miroir : l'une réduit (2n → n), l'autre rétablit (n + n → 2n). Entre les deux, les brassages et le hasard rendent chaque individu unique.

✅ LE BILAN EN TROIS TEMPS

1. La méiose fournit des gamètes haploïdes et variés (2 brassages). **2.** La fécondation fusionne au hasard deux gamètes et rétablit la diploïdie (2n), avec un nombre de chromosomes constant d'une génération à l'autre. **3.** Chaque individu est donc génétiquement unique — à une exception près :

🔍 L'EXCEPTION : LES VRAIS JUMEAUX

*Les **vrais jumeaux** (jumeaux monozygotes) proviennent d'**un seul zygote** qui s'est séparé en deux masses cellulaires au tout début du développement : ils ont le même patrimoine génétique et sont du même sexe. Les **faux jumeaux** (dizygotes), eux, viennent de **deux zygotes différents** : deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes — ils ne se ressemblent pas plus que des frères et sœurs nés à des dates différentes.*

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le zygote humain contient :

CORRECTION

B. Chaque gamète apporte n = 23 chromosomes (un exemplaire de chaque paire) : 23 + 23 = 46 = 2n. La diploïdie est rétablie, avec un exemplaire paternel et un maternel pour chaque paire d'homologues.

Exercice 2

Le sexe d'un enfant est déterminé par :

CORRECTION

B. L'ovule porte TOUJOURS un X. Le spermatozoïde porte X (→ XX, fille) ou Y (→ XY, garçon) : c'est lui qui tranche, avec 1/2 de chances pour chaque sexe.

Exercice 3

Vrais jumeaux et faux jumeaux diffèrent en ce que :

CORRECTION

C. Vrais jumeaux = monozygotes : un seul zygote s'est séparé en deux → même patrimoine génétique (c'est l'exception à l'unicité génétique). Faux jumeaux = dizygotes : deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes différents.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definition_fecondation]** La fécondation = union d'un spermatozoïde (n) et d'un ovule (n) formant le zygote (œuf), première cellule diploïde (2n) du nouvel individu : n + n → 2n.
- ✓ **[definition_fecondation]** Étapes : rencontre → reconnaissance spécifique → pénétration d'un seul spermatozoïde → fusion des noyaux (caryogamie).

- ✓ **[diploidie_retablie]** Le caryotype du zygote réunit, pour chaque paire d'homologues, un chromosome paternel et un chromosome maternel : la diploïdie est rétablie et le nombre de chromosomes de l'espèce reste constant (46 chez l'Homme).

- ✓ **[hasard_fecondation]** Le hasard de la fécondation : un spermatozoïde fécondant parmi 200 à 300 millions émis, chacun génétiquement différent — un troisième « mélange » après les deux brassages méiotiques.

- ✓ **[determinisme_sexe]** L'ovule porte toujours X ; le spermatozoïde porte X ou Y : XX → fille, XY → garçon, avec une probabilité de 1/2. C'est le spermatozoïde qui détermine le sexe.

- ✓ **[unicite_genetique]** Chaîne du chapitre : 2n → (méiose : 2 brassages, réduction) → n → (fécondation : hasard, rétablissement) → 2n. Chaque individu est génétiquement unique, sauf les vrais jumeaux (issus d'un même zygote).

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision du chapitre